

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА
«ЮНИТ-М300-T2»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ7

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.3

Москва

Дата: 15.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство микропроцессорное защиты и автоматики силового трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-Т2» (именуемое в дальнейшем «устройство») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию, а также необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров.

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DSP	–	Digital Signal Processing;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
SPI	–	Serial Peripheral Interface;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ДО	–	дочерние общества;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛЗТ	–	логическая защита трансформатора;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
МРВ	–	механический ресурс выключателя;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;

ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СС	–	сборка сигналов;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление/телеускорение;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМ	–	электромагнит;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-Т2» (комплект резервных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Т2» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты силового трансформатора с высшим напряжением 35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение ??), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение ??). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении ??, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях ??, ??.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Т2» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 111.12-1, ШЭТ 111.02-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице ??.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине для различных архитектур, габаритные размеры устройства приведены в приложении ???. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках ??, ??. Подробное описание конструкции и функций используемых блоков (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.5 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях ?? и ??.

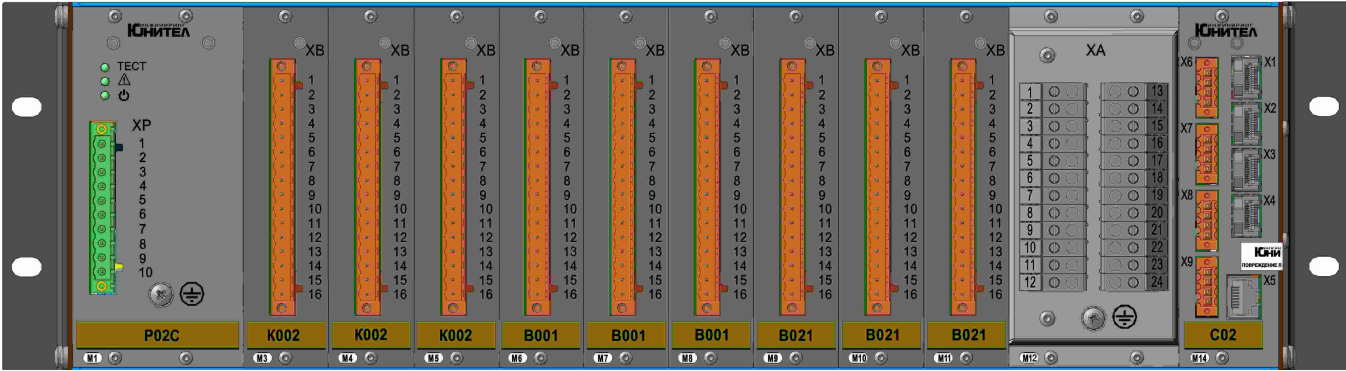


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-Т2» с размещением блоков по слотам (исполнение для I архитектуры)

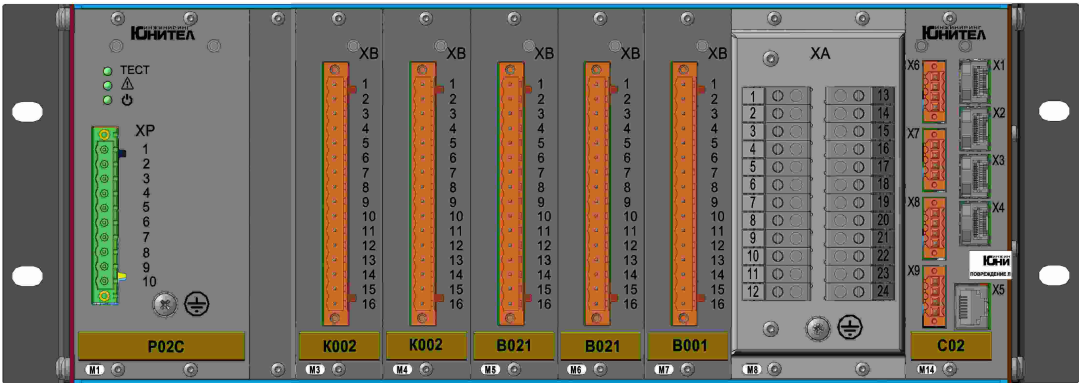


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-Т2» с размещением блоков по слотам (исполнение для II архитектуры)

1.3.6 В устройстве устанавливается измерительный блок в зависимости от карты заказа, например блок «М046» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного тока и шесть каналов для измерения переменного напряжения) или блок «М030» (в котором предусмотрено три канала для измерения переменного тока), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к измерительному блоку в составе устройства показано в приложении ??.

1.3.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице ?. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе ?? данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении ?. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении ?.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Газовые защиты трансформатора, технологические защиты трансформатора, резервные защиты трансформатора (МТЗ), сигнализация и управление выключателем стороны ВН трансформатора, УРОВ ВН

Продолжение таблицы ??

Группа функций	Примечание
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.??;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает

функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ???. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице ???.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+
Фазные напряжения НН1	6	Ua_НН1*)	-
»	7	Ub_НН1*)	-
»	8	Uc_НН1*)	-
Вычисленное напряжение ОП НН1	9	U2_НН1*)	-
Вычисленное напряжение НП НН1	10	3U0_НН1*)	-
Фазные напряжения НН2	11	Ua_НН2*)	-
»	12	Ub_НН2*)	-
»	13	Uc_НН2*)	-
Вычисленное напряжение ОП НН2	14	U2_НН2*)	-
Вычисленное напряжение НП НН2	15	3U0_НН2*)	-

*) Только для исполнения устройства, предназначенного для I архитектуры.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий

перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП измерительных блоков, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, вспомогательных блоков;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;

- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на блоке центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междупазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов в таблицах параметров настройки функций приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2.2 Максимальная токовая защита трансформатора (МТЗ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Максимальная токовая защита применяется для защиты обмоток трансформатора от сверхтоков внешних КЗ при повреждениях на присоединениях прилегающей сети, а также для резервирования основных защит трансформатора и подключается к трансформаторам тока стороны ВН трансформатора. МТЗ имеет возможность работы с контролем напряжения стороны НН трансформатора.

2.2.1.2 В устройстве максимальная токовая защита представлена функциональным блоком «МТЗ». В составе функционального блока предусмотрены следующие функции:

- три ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст);
- комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН);
- блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ);
- блокировка логической защиты шин (БЛЗШ).

2.2.1.3 В целях предотвращения действия ступеней МТЗ при коротких замыканиях в сетях 6-35 кВ (в случаях, когда нейтраль трансформатора заземлена) предусматривается возможность исключения токов нулевой последовательности посредством переключения измеряемых токов с фазных на линейные, для этого программный переключатель SGF1 «Сборка_ток_цепей» переводится в состояние «Треугольник».

2.2.1.4 МТЗ может быть полностью выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

2.2.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст)

2.2.2.1 В функциональном блоке «МТЗ» ступени МТЗ представлены функциями «МТЗ 1 ст», «МТЗ 2 ст», «МТЗ 3 ст».

2.2.2.2 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.2.2.3 Каждая из ступеней МТЗ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.2.2.5 Ступень МТЗ контролирует повышение любого фазного тока (I_A, I_B, I_C) или линейного тока (I_{AB}, I_{BC}, I_{CA}) (в зависимости от положения программного переключателя SGF1 «Сборка_ток_цепей») выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал на отключение трансформатора.

2.2.2.6 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения секций НН: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF2 «Тип_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения секций НН необходимо перевести программные переключатели SGF5 «Реж_КПОН1» и SGF6 «Реж_КПОН2» в состояние «Не предусмотрено».

2.2.2.7 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF4 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.2.2.8 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «Iср» – уставка по току срабатывания и «Iср_груб» – уставка по ток срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «Iср» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «Iср_груб» через выдержку времени таймера T1 (уставка T1 «Тср») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «Iср_груб» определяется состоянием программного переключателя SGF4 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.2.2.9 При необходимости возможна блокировка выбранных ступеней МТЗ при броске тока намагничивания силового трансформатора от БНТ, это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF3 «Реж_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.2.2.10 Для ступеней функции «МТЗ» предусмотрена возможность отслеживания положения СВ стороны НН. Для правильной работы в этом режиме необходимо выделить две ступени МТЗ и выставить программный переключатель SGF7 «Контр_СВ» в положение «Блокировка ступени при включенном СВ» для ступени с ускоренной выдержкой времени и в положение «Блокировка ступени при отключенном СВ» для ступени с нормальной выдержкой времени. В этом случае, при изменении состояния СВ НН, автоматически вводится в работу одна из ступеней со своими уставками, учитывающими изменение режима работы сети.

2.2.2.11 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком ?? В таблице ?? приведены параметры, необходимые для настройки МТЗ.

Таблица 2.1 – Параметры для настройки МТЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Общие уставки				
Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей)	SGF1	0 = Звезда 1 = Треугольник	–	–
Ступень МТЗ				

Продолжение таблицы ??

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (I _{ср_груб})	I _{руб} >	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF2	1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF4	1 = Деблокировка 2 = Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля СВ НН (Контр_СВ)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Блокировка ступени при включенном СВ 2 = Блокировка ступени при отключенном СВ	–	–
Независимая выдержка времени срабатывания (Т _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

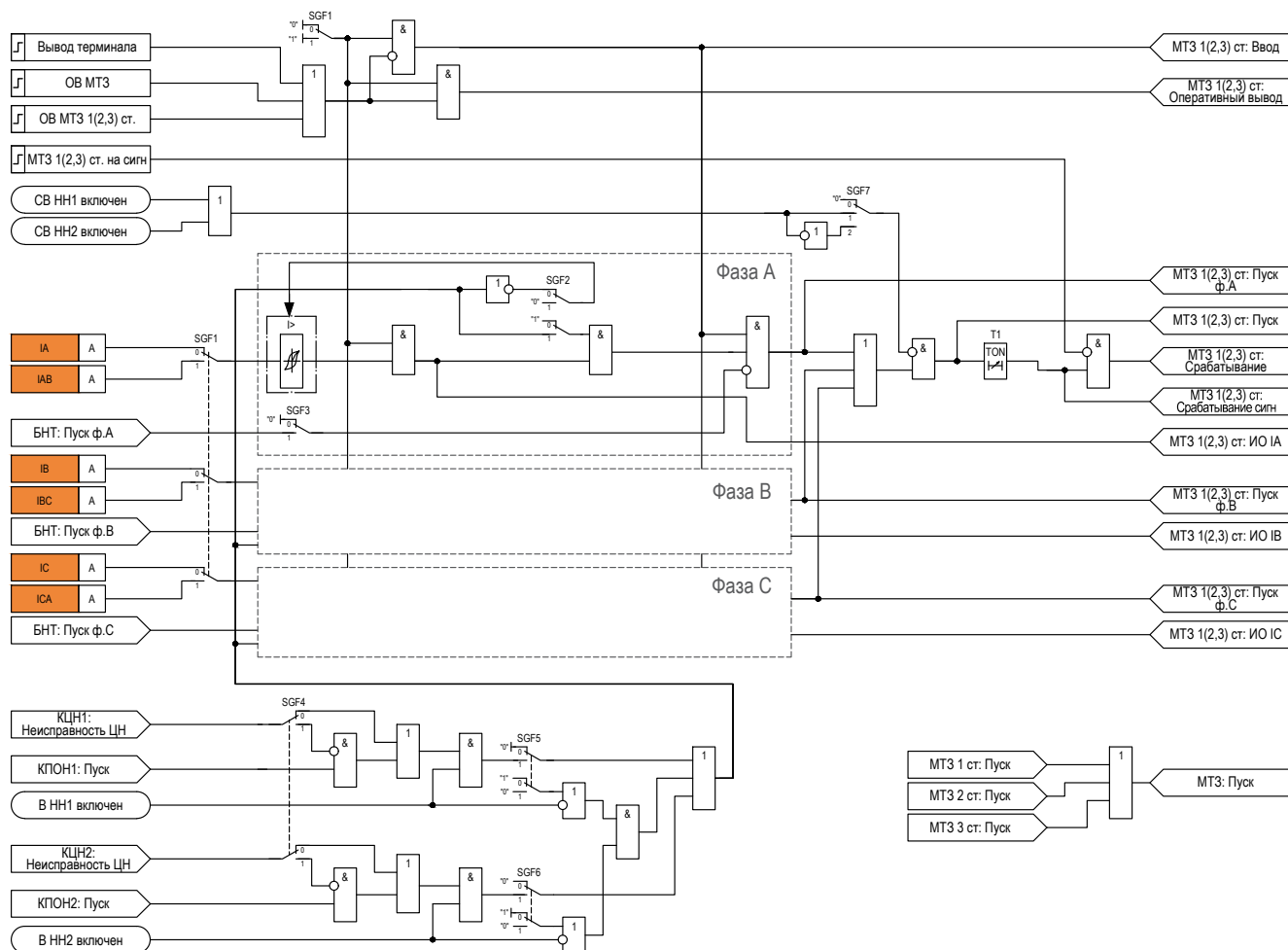


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики ступеней МТЗ

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.2.3.1 В функциональном блоке «МТЗ» комбинированные пусковые органы напряжения сторон НН1 и НН2 представлены функциями «КПОН1» и «КПОН2» соответственно, ниже приводится общее описание работы функции «КПОН».

2.2.3.2 Ввод функции осуществляется автоматически при активации режим пуска от внутреннего КПОН введенной в работу ступени МТЗ.

2.2.3.3 Положением программного переключателя SGF1 «Реж_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ниже уставки $U_{мин}$ (состояние программного переключателя «По $U_{мин}$ »);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} ниже уставки $U_{мин}$ или по повышению напряжения обратной последовательности U_2 выше уставки $U_{2_{макс}}$ (состояние программного переключателя «Комбинированный»);
- при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.2.3.4 Функция контролирует снижение любого из линейных напряжений (U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности U_2 выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.2.3.5 В качестве воздействующих величин функция использует действующие значения основной гармоники линейных напряжений и напряжение обратной последовательности.

2.2.3.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком ???. В таблице ??? приведены параметры, необходимые для настройки функции.

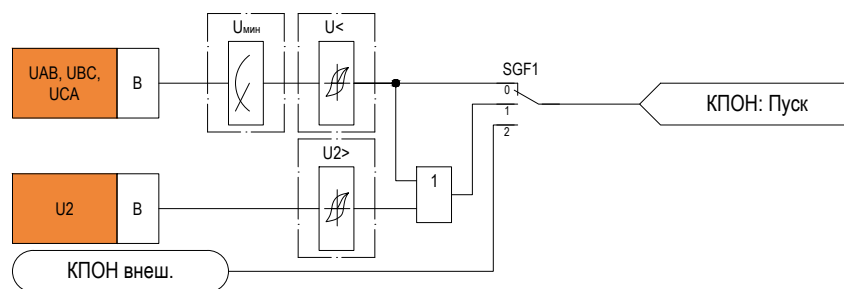


Рисунок 2.2 – Функциональная схема логики КПОН

Таблица 2.2 – Параметры для настройки КПОН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U<$	2,0 ... 100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП ($U_{2ср}$)	$U2>$	2,0 ... 50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF1	0 = По $U_{мин}$ 1 = Комбинированный 2 = Внешний	–	–

2.2.4 Блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ)

2.2.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.2.4.2 В функциональном блоке «МТЗ» блокировка при броске намагничивающего тока представлена функцией «БНТ». Ввод функции осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.2.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ($I_{A\ 2\omega}, I_{B\ 2\omega}, I_{C\ 2\omega}$) к действующим значениям фазных токов основной гармоники (I_A, I_B, I_C) превышает уставку « I_{h2}/I_{h1} » (контролируется для каждой фазы отдельно);
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов (I_A, I_B, I_C) над уставкой « $I_{ср}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.2.4.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск БНТ учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя «Реж_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком ???. В таблице ??? приведены параметры, необходимые для настройки функции.

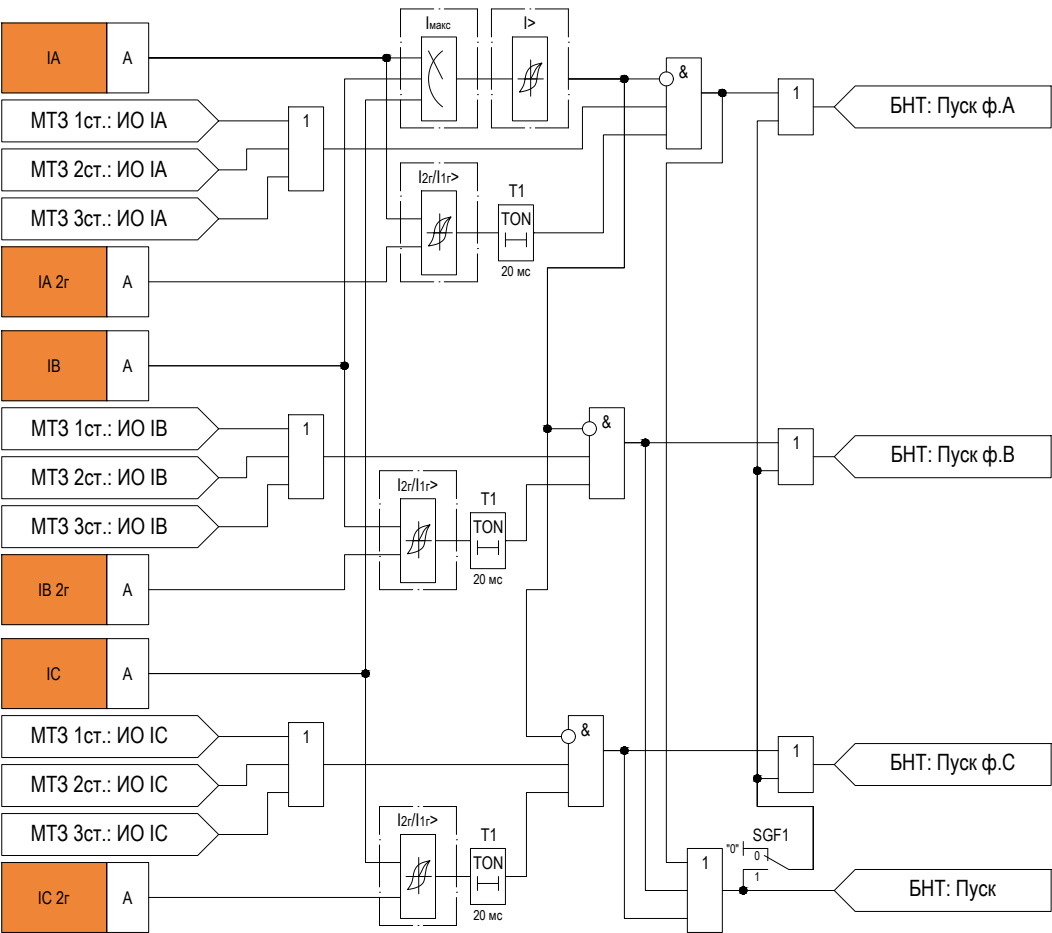


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики БНТ

Таблица 2.3 – Параметры для настройки БНТ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1)	I2r/I1r>	5 ... 100	%	1
Ток блокировки (Icp)	I>	0,1 ... 15,0	о.е.	0,1
Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.2.5 Блокировка логической защиты шин (БЛЗШ)

2.2.5.1 Функция блокировки логической защиты шин (БЛЗШ) предусматривается для блокировки ЛЗШ на вводном и секционном выключателях секции, питающей силовой трансформатор. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗШ_выбор_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗШ.

2.2.5.2 В функциональном блоке «МТЗ» блокировка логической защиты шин представлена функцией «БЛЗШ».

2.2.5.3 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком ???. В таблице ??? приведены параметры, необходимые для настройки функции.

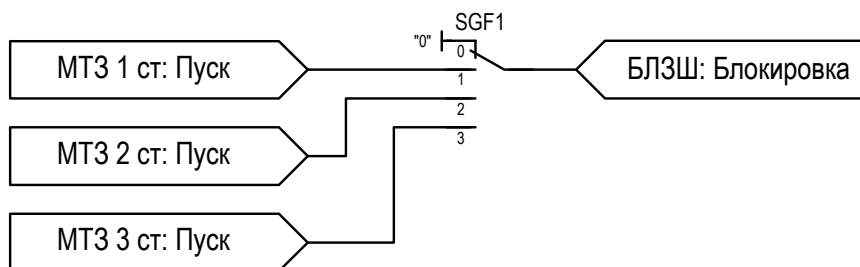


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики БЛЗШ

Таблица 2.4 – Параметры для настройки БЛЗШ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст)	SGF1	1 = Не предусмотрено 2 = 1 ступень 3 = 2 ступень 4 = 3 ступень	–	–

2.3 Токовая отсечка (ТО)

2.3.1 Токовая отсечка применяется для защиты обмоток трансформатора от повреждений внутри трансформатора, сопровождающихся большими токами. Для трансформаторов до 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА в некоторых случаях допускается применять токовую отсечку вместо дифференциальной токовой защиты трансформатора. В устройстве токовая отсечка представлена функцией «ТО».

2.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО: Ввод».

2.3.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.4 При выборе положения «Треугольник» программного переключателя SGF2 «Сборка_ток_цепей» происходит исключение токов нулевой последовательности из расчета рабочих токов.

2.3.5 Функция контролирует повышение любого фазного тока ($I_{A \text{ мэн}}$, $I_{B \text{ мэн}}$, $I_{C \text{ мэн}}$) выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») выдается сигнал на отключение трансформатора. При активном состоянии входного сигнала «ТО на сигн» действие токовой отсечки переводится на сигнал.

2.3.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком ?? В таблице ?? приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки ТО

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей)	SGF2	Звезда Треугольник	–	–
Ток срабатывания (Iср)	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...10000	мс	10

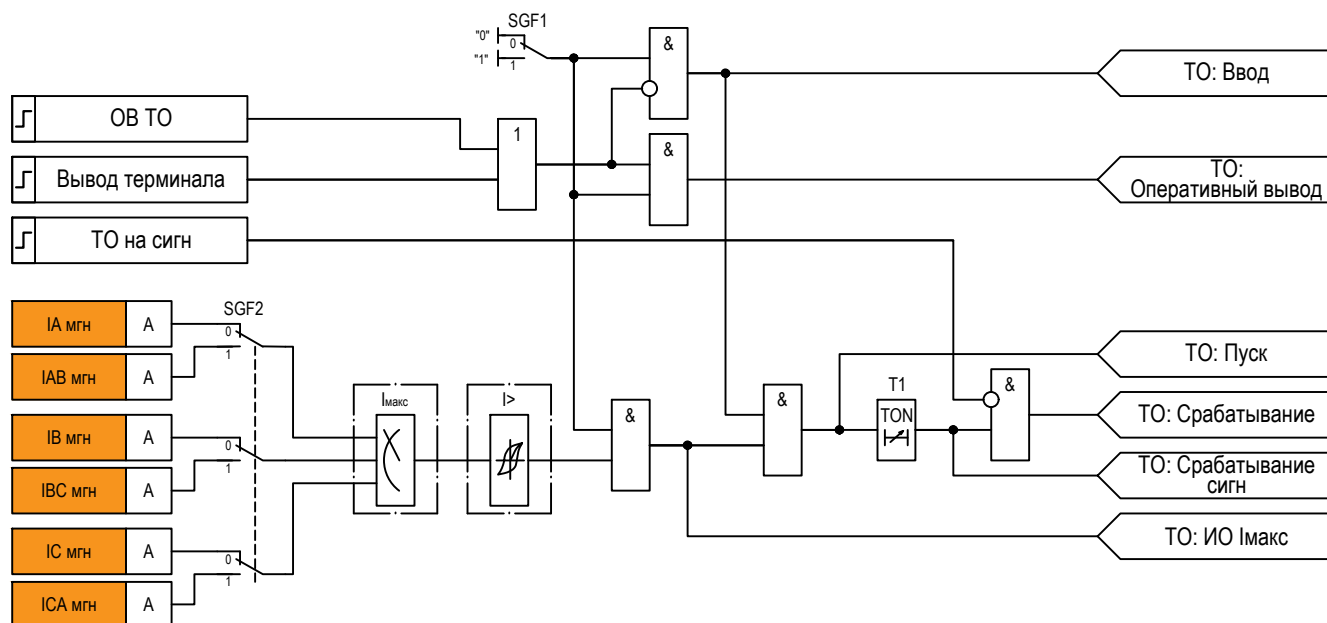


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики ТО

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

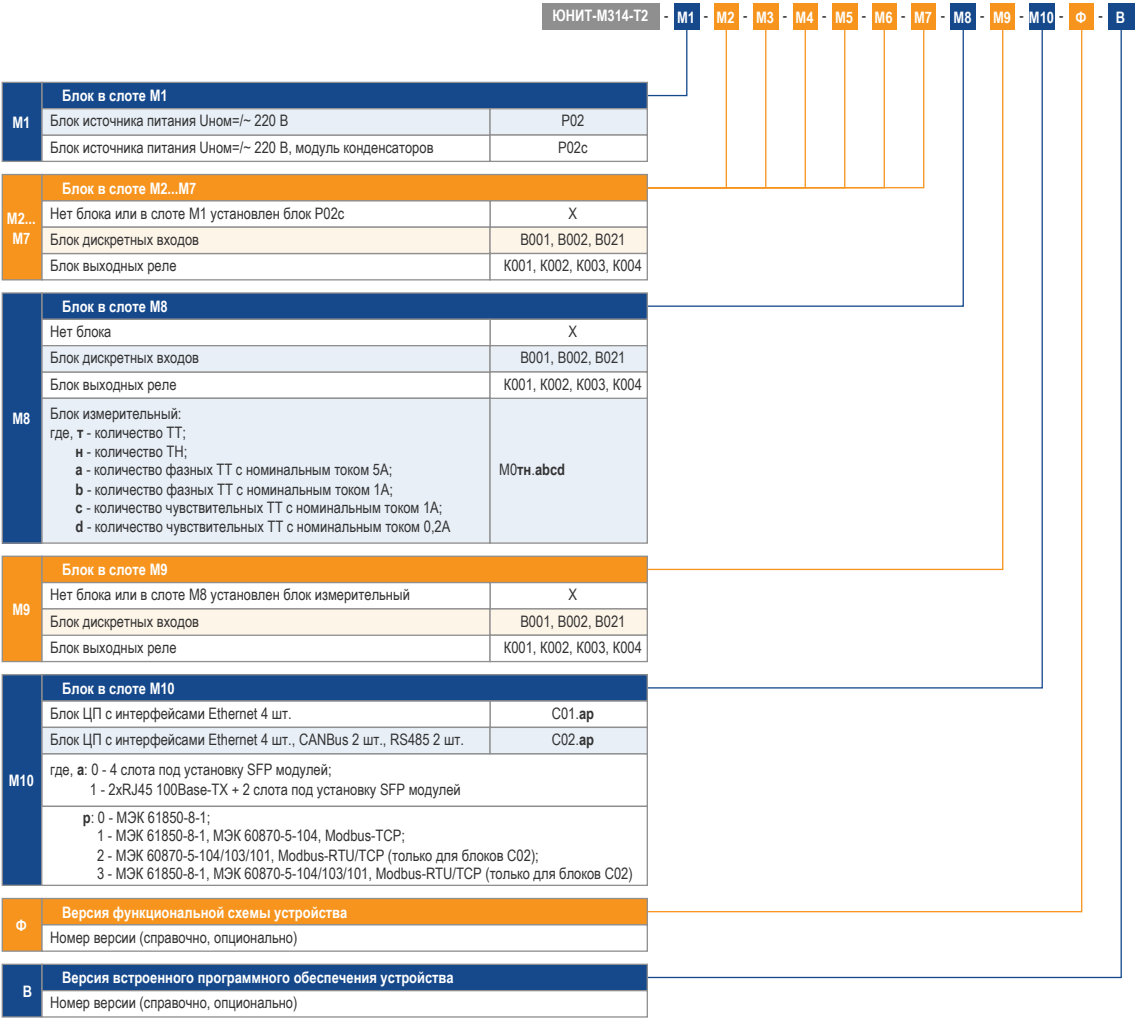


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-Т2»

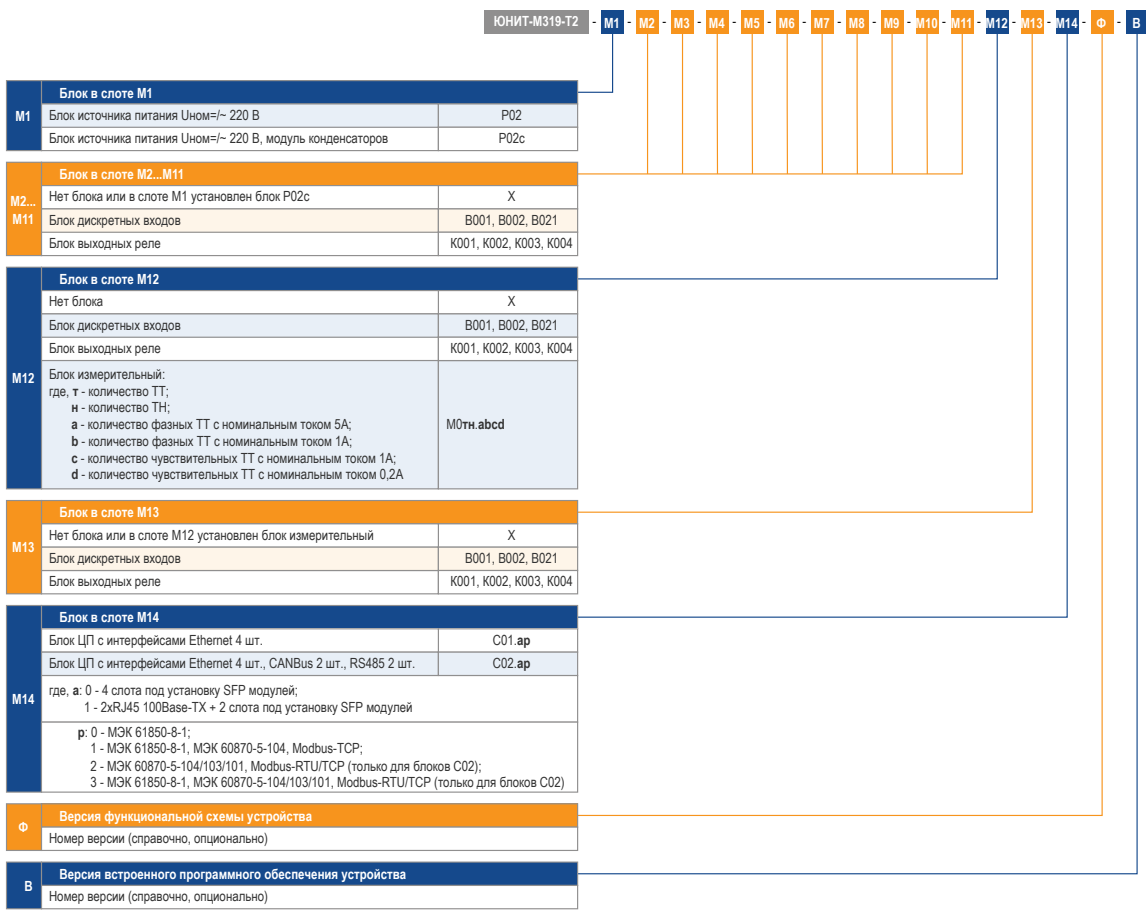
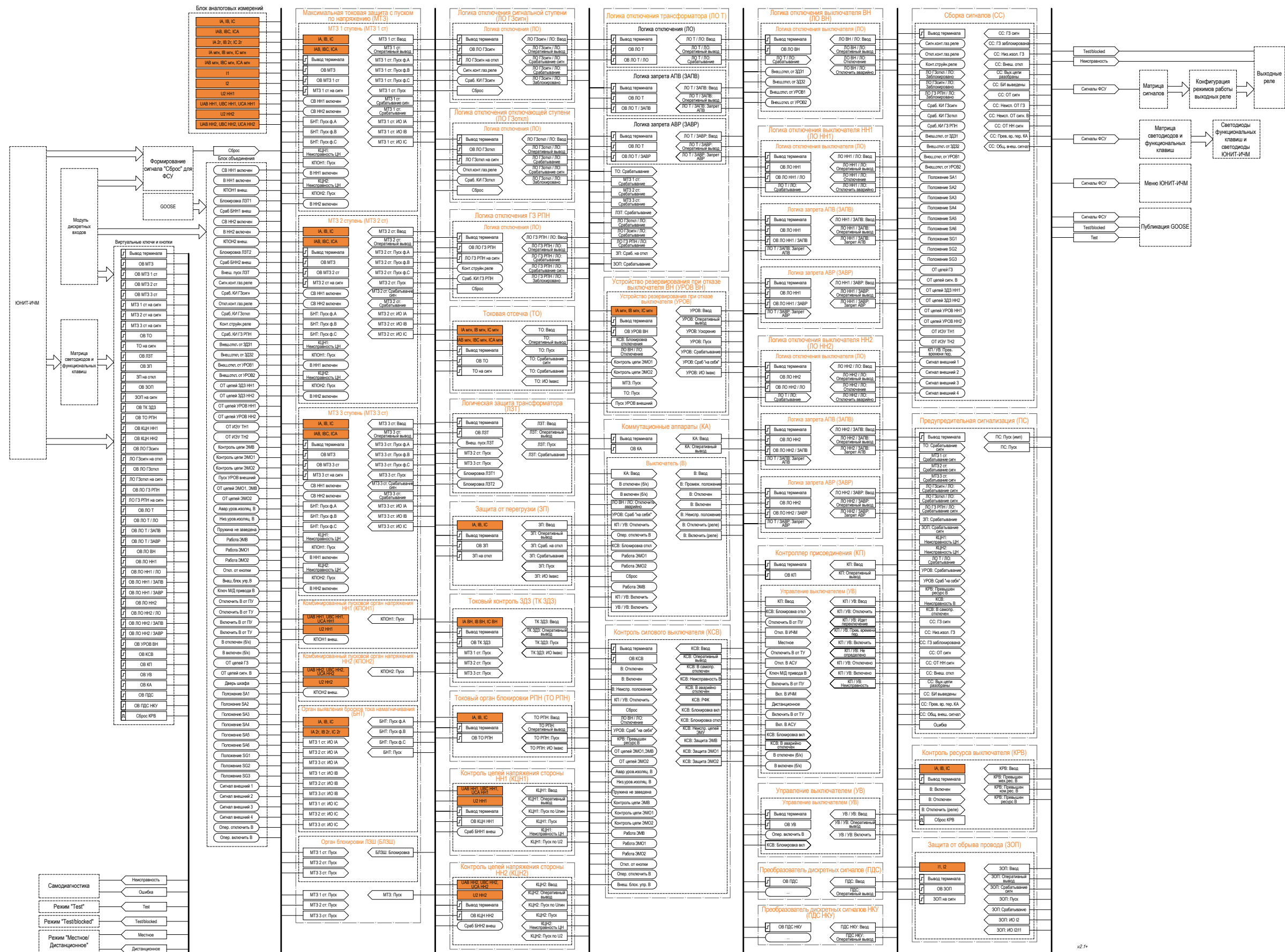


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-Т2»

Приложение Б (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства



Приложение В (рекомендуемое)

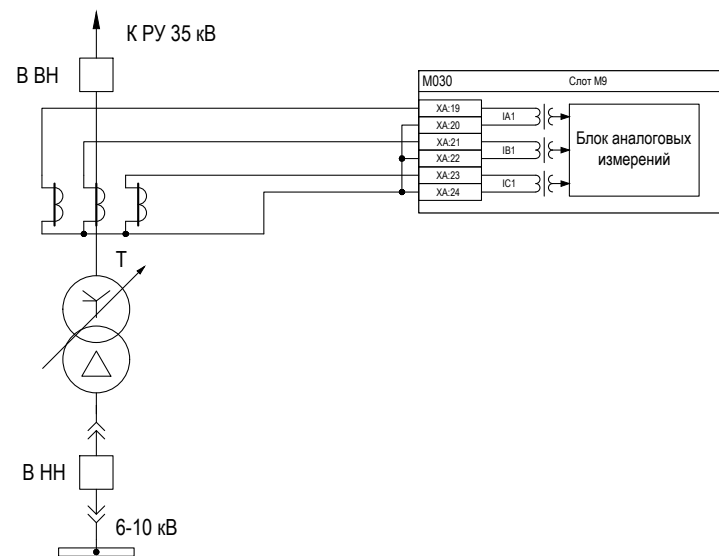
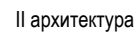


Рисунок В.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

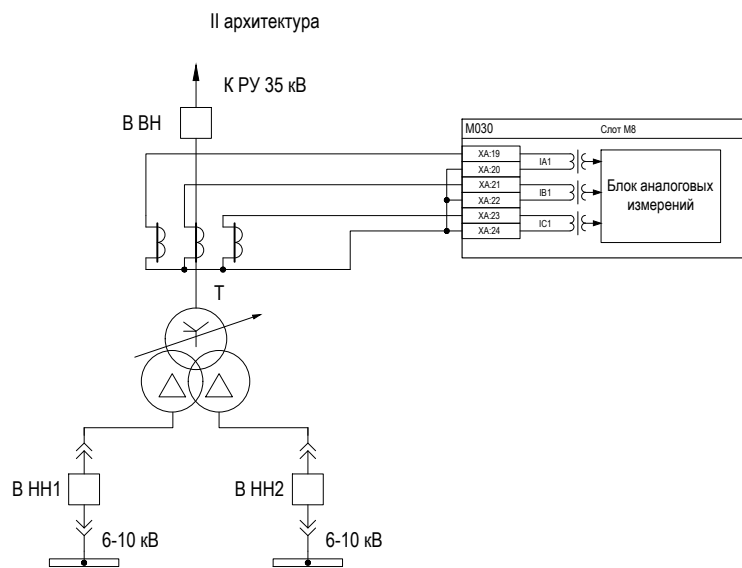
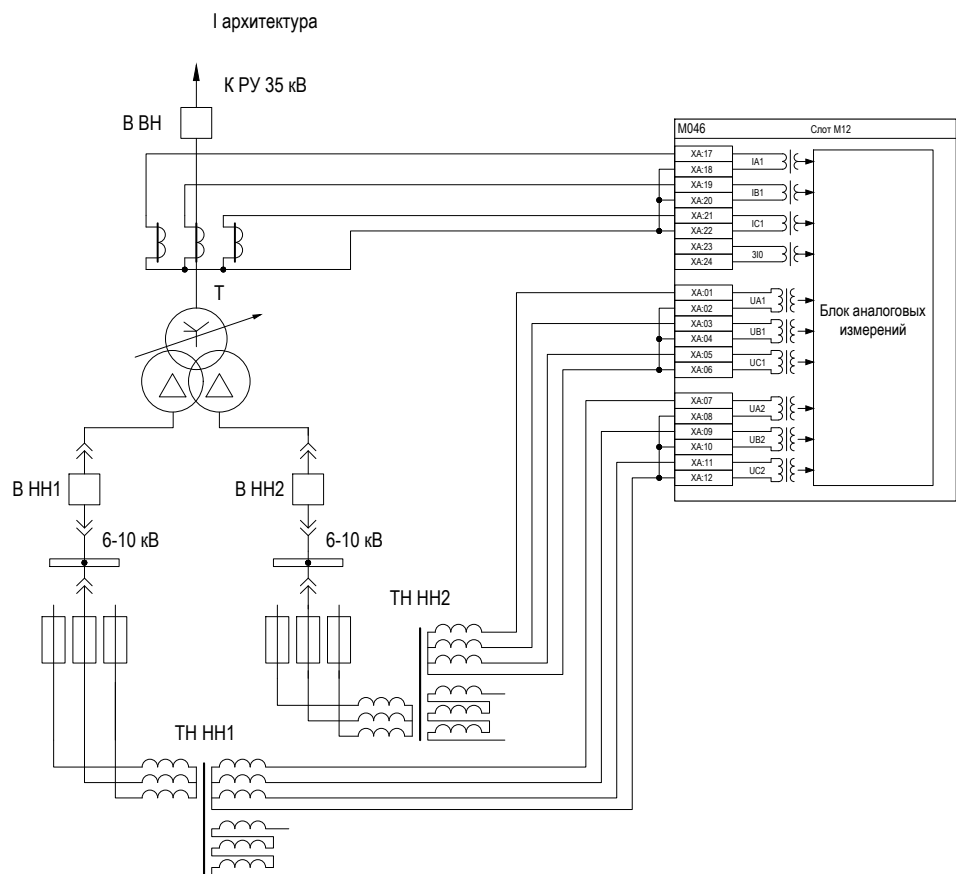


Рисунок В.2 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения трансформатора 35 кВ с расщепленной обмоткой низшего напряжения к устройству

Приложение Г
(рекомендуемое)
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

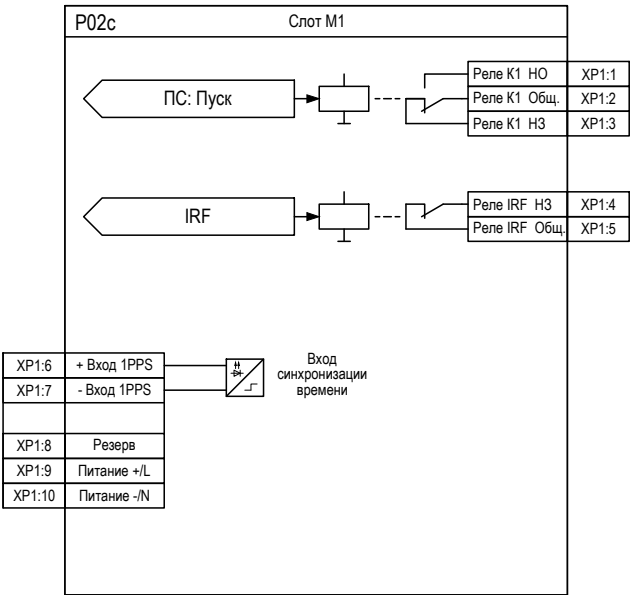


Рисунок Г.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блока в слоте M1

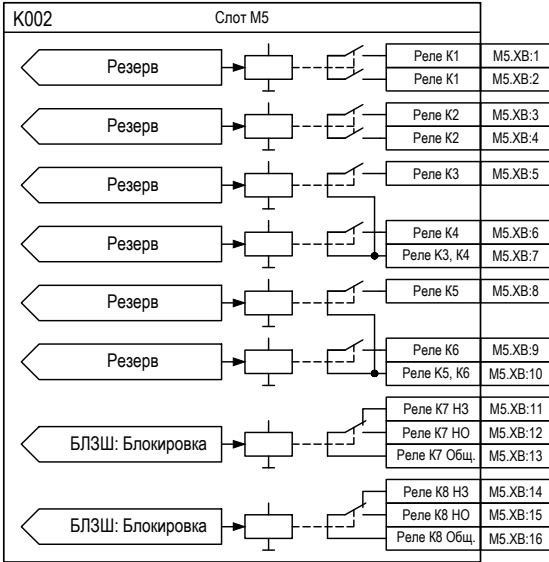
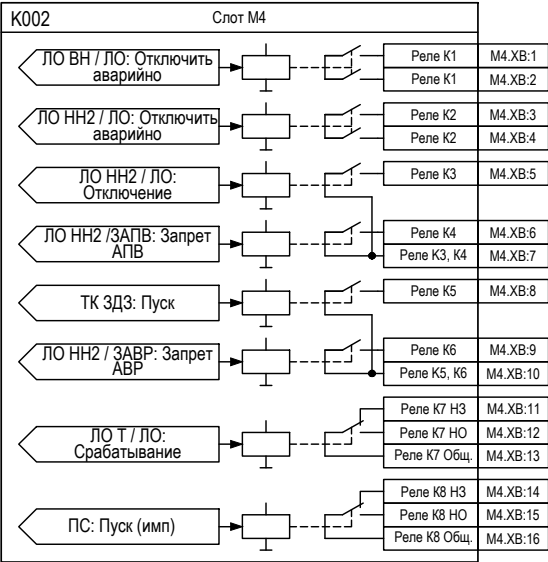
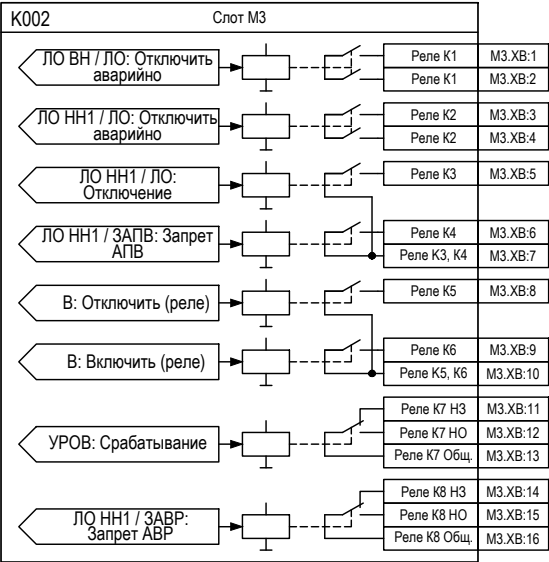


Рисунок Г.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах M3-M5

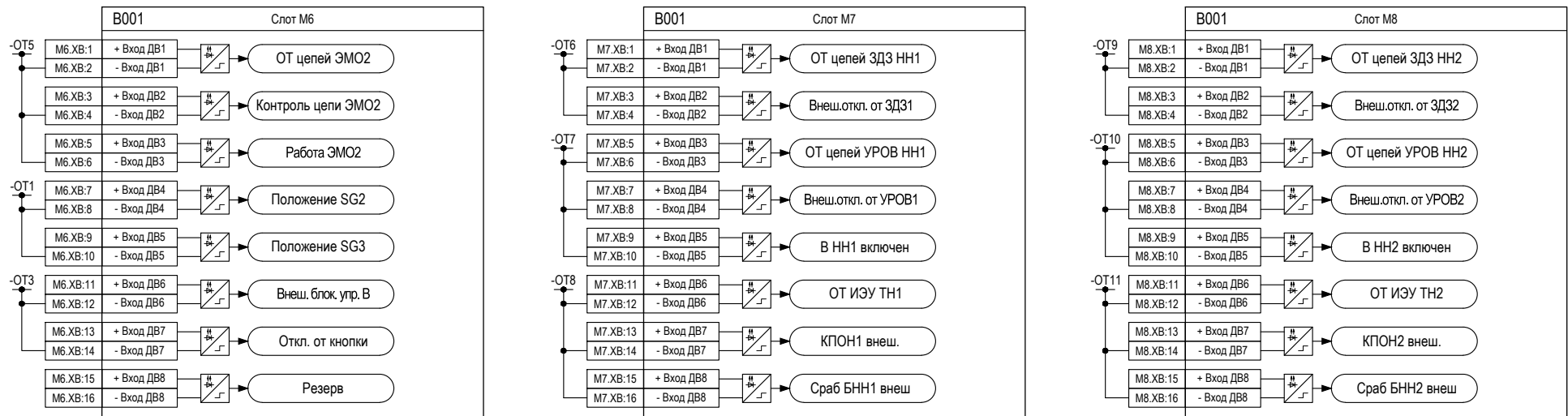


Рисунок Г.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М6-М8

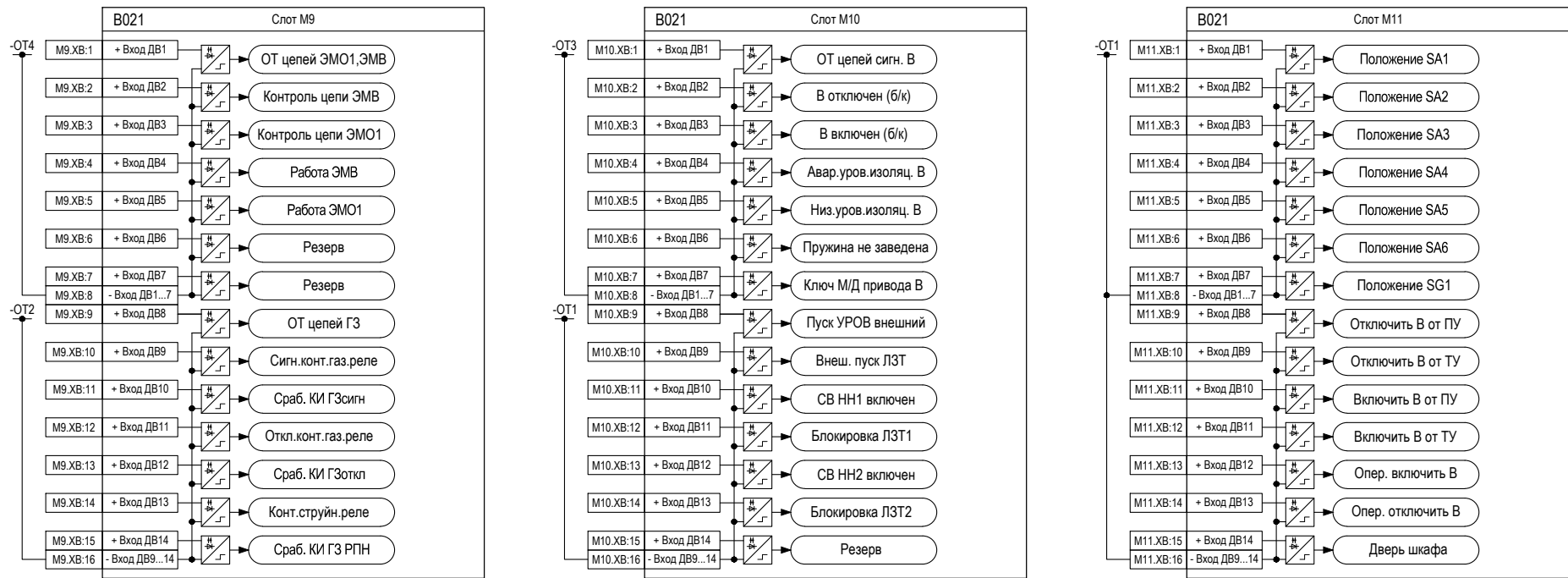


Рисунок Г.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М9-М11

Приложение Д
(рекомендуемое)
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

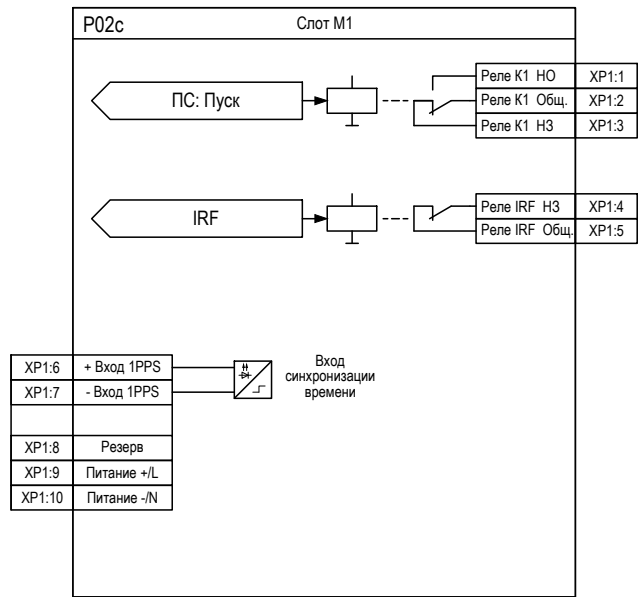


Рисунок Д.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блока в слоте М1

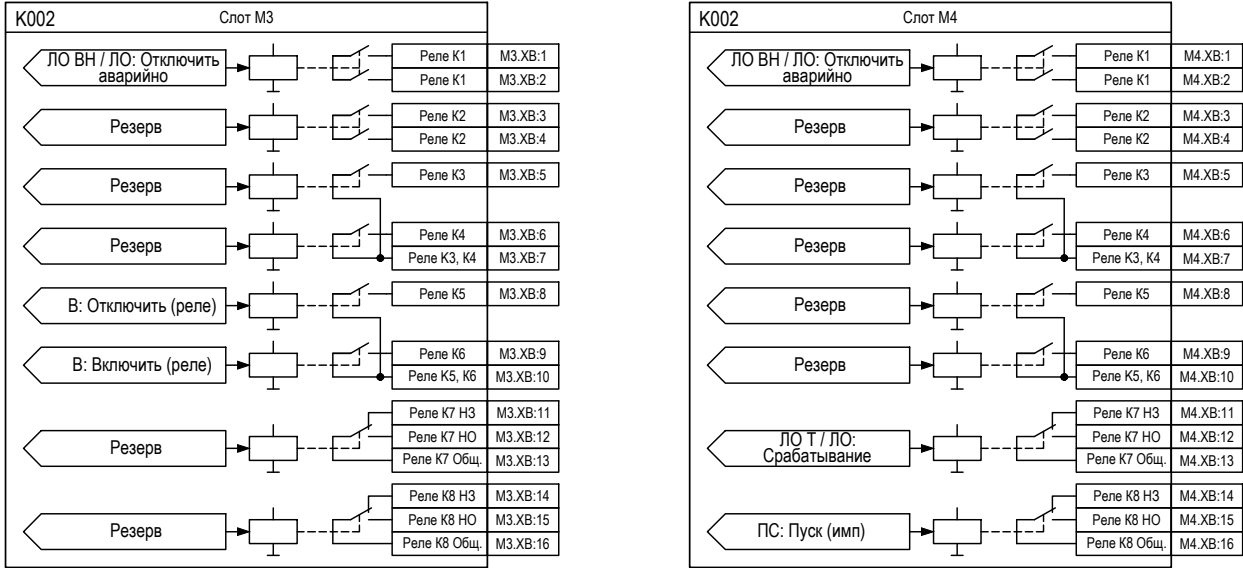


Рисунок Д.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М3, М4

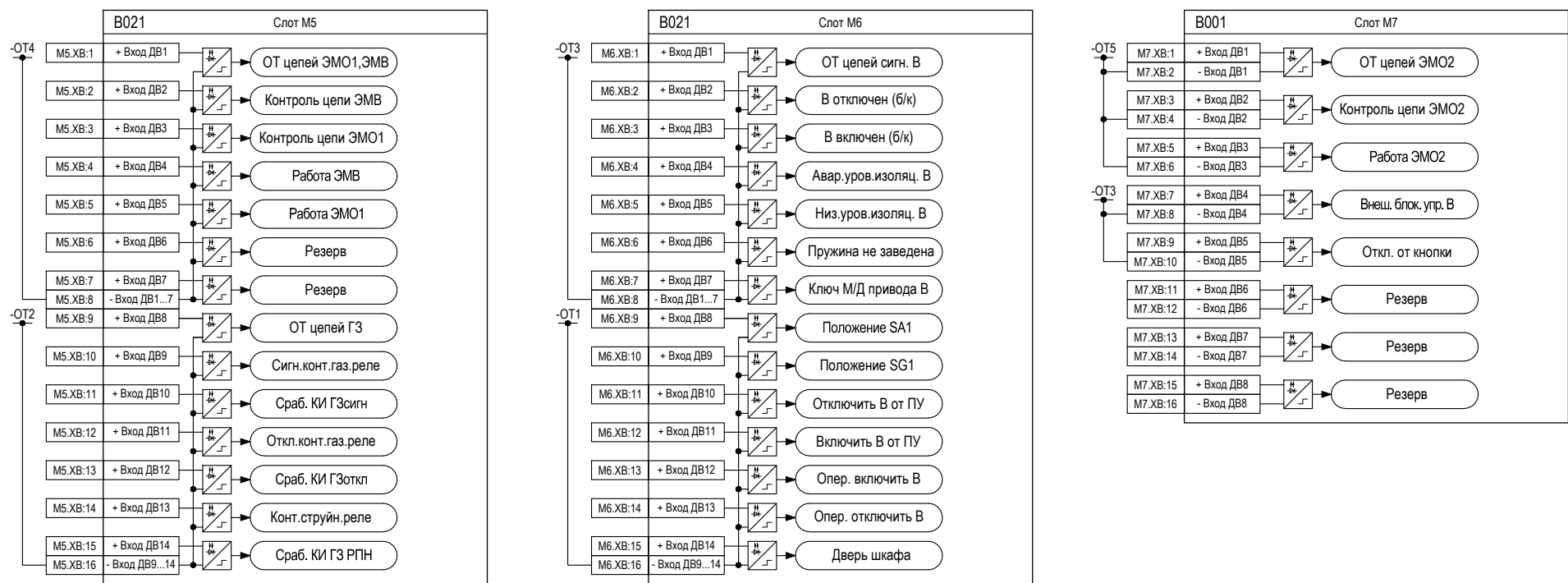


Рисунок Д.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах M5-M7

Приложение Е (справочное) Габаритные и установочные размеры устройства

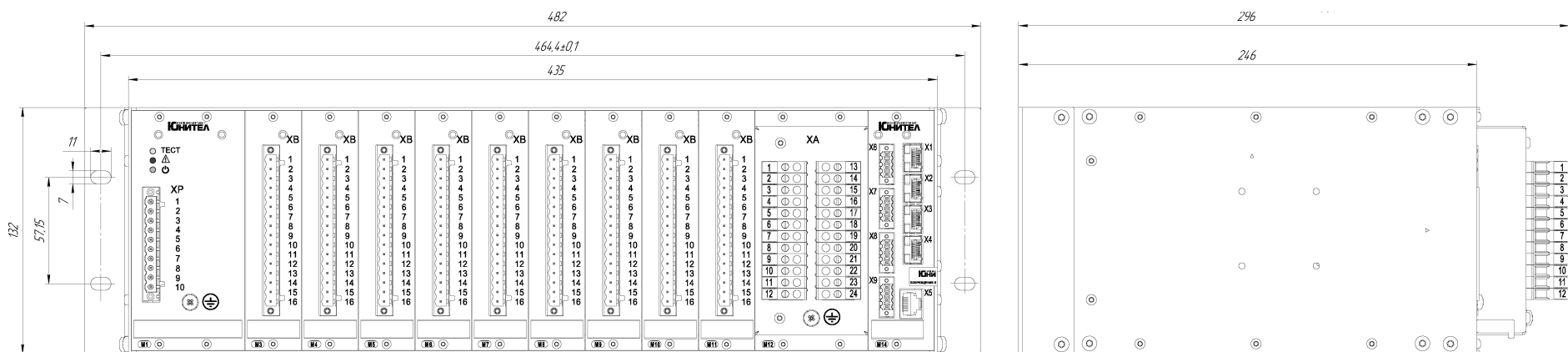


Рисунок Е.1 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

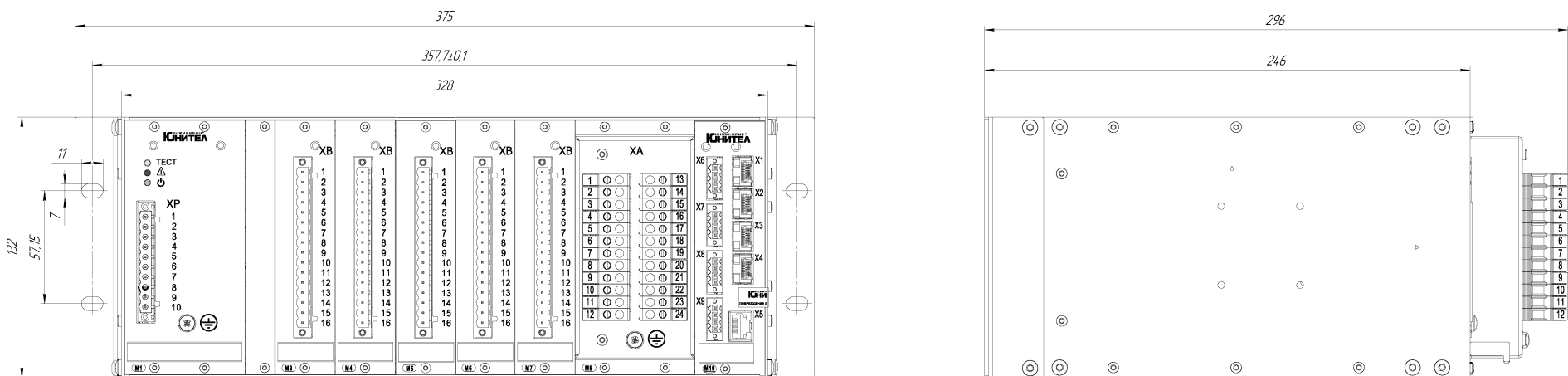
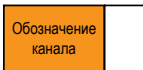
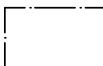
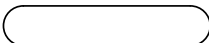
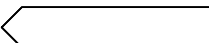
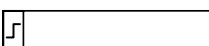
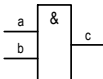
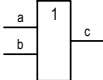
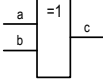
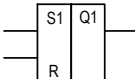
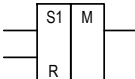
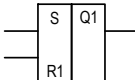
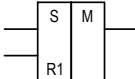


Рисунок Е.2 – Габаритные и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Ж (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Ж.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table data-bbox="1228 1310 1356 1388"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1422 1356 1500"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1534 1356 1612"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table data-bbox="1228 1657 1356 1736"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table data-bbox="1228 1881 1356 1960"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы ??

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение И (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Т2»

??.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

??.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица И.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы ФС								
СВ НН1 включен	СВ НН1 включен	+	+	+	–	+	+	+
В НН1 включен	В НН1 включен	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание внешнего КПОН1	КПОН1 внеш.	+	+	+	–	+	+	+
Блокировка ЛЗТ1	Блокировка ЛЗТ1	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание внешнего БНН1	Сраб БНН1 внеш	+	+	+	–	+	+	+
СВ НН2 включен	СВ НН2 включен	+	+	+	–	+	+	+
В НН2 включен	В НН2 включен	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание внешнего КПОН2	КПОН2 внеш.	+	+	+	–	+	+	+
Блокировка ЛЗТ2	Блокировка ЛЗТ2	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание внешнего БНН2	Сраб БНН2 внеш	+	+	+	–	+	+	+
Внешний пуск ЛЗТ	Внеш. пуск ЛЗТ	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание сигнального контакта газового реле	Сигн.конт.газ.реле	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн	Сраб. КИ ГЗсигн	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание отключающего контакта газового реле	Откл.конт.газ.реле	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл	Сраб. КИ ГЗоткл	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание контакта струйного реле РПН	Конт.струйн.реле	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН	Сраб. КИ ГЗ РПН	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от ЗДЗ НН1	Внеш.откл. от ЗДЗ1	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от ЗДЗ НН2	Внеш.откл. от ЗДЗ2	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от УРОВ НН1	Внеш.откл. от УРОВ1	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от УРОВ НН2	Внеш.откл. от УРОВ2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1	ОТ цепей ЗДЗ НН1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2	ОТ цепей ЗДЗ НН2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1	ОТ цепей УРОВ НН1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2	ОТ цепей УРОВ НН2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока ИЭУ ТН1	ОТ ИЭУ ТН1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока ИЭУ ТН2	ОТ ИЭУ ТН2	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМВ	Контроль цепи ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО1	Контроль цепи ЭМО1	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО2	Контроль цепи ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Пуск УРОВ внешний	Пуск УРОВ внешний	+	+	+	–	+	+	+
Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ	ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Контроль оперативного тока ЭМО2	ОТ цепей ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Аварийный уровень изоляции В	Авар.уров.изоляц. В	+	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень изоляции В	Низ.уров.изоляц. В	+	+	+	–	+	+	+
Пружина не заведена	Пружина не заведена	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМВ	Работа ЭМВ	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМО1	Работа ЭМО1	+	+	+	–	+	+	+
Работа ЭМО2	Работа ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Отключение от кнопки	Откл. от кнопки	+	+	+	–	+	+	+
Внешняя блокировка управления В	Внеш. блок. упр. В	+	+	+	–	+	+	+
Ключ М/Д привода В	Ключ М/Д привода В	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отключить В от пульта управления	Отключить В от ПУ	+	+	+	–	+	+	+
Отключить В от телеуправления	Отключить В от ТУ	+	+	+	–	+	+	+
Включить В от пульта управления	Включить В от ПУ	–	–	–	–	+	+	+
Включить В от телеуправления	Включить В от ТУ	–	–	–	–	+	+	+
Выключатель отключен (блок контакт)	В отключен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Выключатель включен (блок контакт)	В включен (б/к)	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ГЗ	ОТ цепей ГЗ	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя	ОТ цепей сигн. В	+	+	+	–	+	+	+
Положение двери шкафа	Дверь шкафа	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA1 цепей управления	Положение SA1	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA2 цепей управления	Положение SA2	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA3 цепей управления	Положение SA3	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA4 цепей управления	Положение SA4	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA5 цепей управления	Положение SA5	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA6 цепей управления	Положение SA6	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG1	Положение SG1	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG2	Положение SG2	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG3	Положение SG3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 1	Сигнал внешний 1	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 2	Сигнал внешний 2	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 3	Сигнал внешний 3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 4	Сигнал внешний 4	+	+	+	–	+	+	+
Оперативно отключить В	Опер. отключить В	+	+	+	–	+	+	+
Оперативно включить В	Опер. включить В	+	+	+	–	+	+	+
Отключить В с ИЧМ	Откл. В ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+
Включить В с ИЧМ	Вкл. В ИЧМ	–	–	–	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сброс счетчика операций В	Сброс счет.опер.В	+	+	+	–	+	+	+
Сброс	Сброс	+	+	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	IRF	+	+	+	–	+	+	+
Test/blocked	Test/blocked	+	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	+	+	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	+	+	+	–	+	+	+
Право на переключение на уровне станции	Переключ. ур. станц.	+	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность	Неисправность	+	–	+	–	+	+	+
Некритическая ошибка	Ошибка	+	–	+	–	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ФК	ФК: Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ДВ	ДВ: Вывод терминала	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 1 ст	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 1 ст	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 2 ст	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 2 ст	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК	ФК: ОВ МТЗ 3 ст	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ	ДВ: ОВ МТЗ 3 ст	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 1 ст на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 1 ст на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 2 ст на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 2 ст на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК	ФК: МТЗ 3 ст на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ	ДВ: МТЗ 3 ст на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО от ФК	ФК: ОВ ТО	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ТО от ДВ	ДВ: ОВ ТО	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ТО на сигнал от ФК	ФК: ТО на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТО на сигнал от ДВ	ДВ: ТО на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛЗТ от ФК	ФК: ОВ ЛЗТ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛЗТ от ДВ	ДВ: ОВ ЛЗТ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ФК	ФК: ОВ ЗП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ДВ	ДВ: ОВ ЗП	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ФК	ФК: ЗП на откл	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ДВ	ДВ: ЗП на откл	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗОП от ФК	ФК: ОВ ЗОП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗОП от ДВ	ДВ: ОВ ЗОП	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗОП на сигнал от ФК	ФК: ЗОП на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗОП на сигнал от ДВ	ДВ: ЗОП на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК	ФК: ОВ ТК ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ	ДВ: ОВ ТК ЗДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО РПН от ФК	ФК: ОВ ТО РПН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО РПН от ДВ	ДВ: ОВ ТО РПН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦН НН1 от ФК	ФК: ОВ КЦН НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦН НН1 от ДВ	ДВ: ОВ КЦН НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦН НН2 от ФК	ФК: ОВ КЦН НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦН НН2 от ДВ	ДВ: ОВ КЦН НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗсигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК	ФК: ЛО ГЗсигн на откл	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ	ДВ: ЛО ГЗсигн на откл	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗоткл	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК	ФК: ЛО ГЗоткл на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ФК	ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т от ФК	ФК: ОВ ЛО Т	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО Т / ЛО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ФК	ФК: ОВ ЛО Т / ЗАВР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАВР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ВН от ФК	ФК: ОВ ЛО ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ВН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ ВН от ФК	ФК: ОВ УРОВ ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ ВН от ДВ	ДВ: ОВ УРОВ ВН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КСВ от ФК	ФК: ОВ КСВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КСВ от ДВ	ДВ: ОВ КСВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КП от ФК	ФК: ОВ КП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КП от ДВ	ДВ: ОВ КП	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод УВ от ФК	ФК: ОВ УВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ от ДВ	ДВ: ОВ УВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КА от ФК	ФК: ОВ КА	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КА от ДВ	ДВ: ОВ КА	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ФК	ФК: ОВ ПДС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ДВ	ДВ: ОВ ПДС	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК	ФК: ОВ ПДС НКУ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ	ДВ: ОВ ПДС НКУ	+	–	–	–	+	+	+
Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК	ФК: Сброс КРВ	–	–	–	+	+	+	+
Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ	ДВ: Сброс КРВ	+	–	–	–	+	+	+
Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)								
Функция введена в работу	ЛЗТ / ЛЗТ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛЗТ / ЛЗТ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ЛЗТ / ЛЗТ: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛЗТ / ЛЗТ: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Токовая отсечка (ТО)								
Функция введена в работу	ТО / ТО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО / ТО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО максимального тока	ТО / ТО: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТО / ТО: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ТО / ТО: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ТО / ТО: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Максимальная токовая защита (МТЗ)								
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО I _A	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО I _B	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО I _C	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО I _A	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО I _B	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО I _C	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IА	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IВ	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КПОН	МТЗ / КПОН1: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КПОН	МТЗ / КПОН2: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ по фазе А	МТЗ / БНТ: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ по фазе В	МТЗ / БНТ: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ по фазе С	МТЗ / БНТ: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ	МТЗ / БНТ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка	МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	МТЗ / МТЗ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)								
Функция введена в работу	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Защита от обрыва провода (ЗОП)								
Функция введена в работу	ЗОП / ЗОП: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока обратной последовательности	ЗОП / ЗОП: ИО I ₂	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности	ЗОП / ЗОП: ИО I ₂ /I ₁	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗОП / ЗОП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗОП / ЗОП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от перегрузки (ЗП)								
Функция введена в работу	ЗП / ЗП: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗП / ЗП: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗП / ЗП: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗП / ЗП: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗП / ЗП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на отключение	ЗП / ЗП: Сраб. на откл	—	+	+	—	+	+	+
Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)								
Функция введена в работу	ТО РПН / ТО РПН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО максимального тока	ТО РПН / ТО РПН: ИО I _{макс}	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ТО РПН / ТО РПН: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)								
Функция введена в работу	ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка ГЗсигн	ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)								
Функция введена в работу	ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка ГЗоткл	ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)								
Функция введена в работу	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка ГЗ РПН	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ГЗ РПН на сигнал	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ГЗ РПН	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)								
Функция введена в работу	УРОВ ВН / УРОВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Ускорение	УРОВ ВН / УРОВ: Ускорение	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	УРОВ ВН / УРОВ: ИО Imax	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание "на себя"	УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя"	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)								
Функция введена в работу	КЦН НН 1 / КЦН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦН НН 1 / КЦН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск органа минимального напряжения	КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по U _{лин}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск органа максимального напряжения ОП	КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по U ₂	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	КЦН НН 1 / КЦН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность цепей напряжения	КЦН НН 1 / КЦН: Неисправность ЦН	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)								
Функция введена в работу	КЦН НН 2 / КЦН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦН НН 2 / КЦН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск органа минимального напряжения	КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по U _{лин}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск органа максимального напряжения ОП	КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по U ₂	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	КЦН НН 2 / КЦН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность цепей напряжения	КЦН НН 2 / КЦН: Неисправность ЦН	–	+	+	–	+	+	+
Контроль силового выключателя (КСВ)								
Функция введена в работу	КСВ / КСВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КСВ / КСВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
В самопроизвольно отключен	КСВ / КСВ: В самопр. отключен	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность В	КСВ / КСВ: Неисправность В	–	+	+	–	+	+	+
В аварийно отключен	КСВ / КСВ: В аварийно отключен	–	+	+	–	+	+	+
Реле фиксации команды	КСВ / КСВ: РФК	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка включения В	КСВ / КСВ: Блокировка вкл	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка отключения В	КСВ / КСВ: Блокировка откл	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность цепей ЭМУ	КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ	–	+	+	–	+	+	+
Защита ЭМВ	КСВ / КСВ: Защита ЭМВ	–	+	+	–	+	+	+
Защита ЭМО1	КСВ / КСВ: Защита ЭМО1	–	+	+	–	+	+	+
Защита ЭМО2	КСВ / КСВ: Защита ЭМО2	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения трансформатора (ЛО Т)								
Функция введена в работу	ЛО Т / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛО Т / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО Т / ЗАПВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ	–	+	+	–	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО Т / ЗАВР: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО Т / ЗАВР: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Запрет АВР	ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)								
Функция введена в работу	ЛО ВН / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Отключение	ЛО ВН / ЛО: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)								
Функция введена в работу	ЛО НН1 / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Отключение	ЛО НН1 / ЛО: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно	–	+	+	–	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	–	+	+	–	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО НН1 / ЗАВР: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН1 / ЗАВР: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Запрет АВР	ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)								
Функция введена в работу	ЛО НН2 / ЛО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Отключение	ЛО НН2 / ЛО: Отключение	—	+	+	—	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	ЛО НН2 / ЗАВР: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН2 / ЗАВР: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АВР	ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР	—	+	+	—	+	+	+
Коммутационные аппараты (КА)								
Функция введена в работу	КА / В: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение выключателя	КА / В: Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Выключатель отключен	КА / В: Отключен	—	+	+	—	+	+	+
Выключатель включен	КА / В: Включен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение выключателя	КА / В: Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда "отключить" выключатель через выходное реле	КА / В: Отключить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда "включить" выключатель через выходное реле	КА / В: Включить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	КА / КА: Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	КА / КА: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Контроллер присоединения (КП)								
Функция введена в работу	КП / УВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Отключить выключатель	КП / УВ: Отключить	–	+	+	–	+	+	+
Включить выключатель	КП / УВ: Включить	–	+	+	–	+	+	+
Идет переключение	КП / УВ: Идет переключение	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	КП / УВ: Прев. времени пер.	–	+	+	–	+	+	+
Положение В (Не определено)	КП / УВ: Не определено	–	+	+	–	+	+	+
Положение В (Отключено)	КП / УВ: Отключено	–	+	+	–	+	+	+
Положение В (Включено)	КП / УВ: Включено	–	+	+	–	+	+	+
Положение В (Неисправность)	КП / УВ: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	КП / УВ: Повед. местн. упр.	–	–	–	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	КП / УВ: Ключ упр.	–	–	–	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	КП / УВ: Перекр. ур. станц.	–	–	–	–	+	+	+
Функция введена в работу	КП / КП: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КП / КП: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Управление выключателем (УВ)								
Функция введена в работу	УВ / УВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	УВ / УВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Включить	УВ / УВ: Включить	–	+	+	–	+	+	+
Предупредительная сигнализация (ПС)								
Пуск (импульс)	ПС / ПС: Пуск (имп)	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ПС / ПС: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)								
Положение ключа режима управления привода В	ПДС / В: Ключ М/Д Привода В	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Поведение местного управления	ПДС / В: Повед. местн. упр.	—	—	—	—	+	+	+
Положение ключа режима управления	ПДС / В: Ключ упр.	—	—	—	—	+	+	+
Право переключения на уровне станции	ПДС / В: Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	+	+	+
Контроль цепи ЭМВ	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепи ЭМО1	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	—	+	+	—	+	+	+
Контроль цепи ЭМО2	ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМВ	ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМО1	ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	—	+	+	—	+	+	+
Работа ЭМО2	ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	—	+	+	—	+	+	+
Пружина не заведена	ПДС / КПруж: Пружина не заведена	—	+	+	—	+	+	+
Аварийный уровень изоляции	ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции	—	+	+	—	+	+	+
Низкий уровень изоляции	ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал	ПДС / ГЗ Т: Сигнал	—	+	+	—	+	+	+
Отключение	ПДС / ГЗ Т: Отключение	—	+	+	—	+	+	+
Низкая изоляция ГЗсигн	ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн	—	+	+	—	+	+	+
Низкая изоляция ГЗоткл	ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл	—	+	+	—	+	+	+
Отключение	ПДС / ГЗ РПН: Отключение	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Низкая изоляция	ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	–	+	+	–	+	+	+
Функция введена в работу	ПДС / ПДС: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ПДС / ПДС: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)								
Дверь шкафа закрыта	ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт	–	+	+	–	+	+	+
Дверь шкафа открыта	ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA3: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA4: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA5: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA6: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В	ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ	ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2	ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей ГЗ	ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1	ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1	ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН1	ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2	ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2	ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН2	ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Функция введена в работу	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Контроль ресурса выключателя (КРВ)								
Функция введена в работу	КРВ_Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Превышен коммутационный ресурс выключателя	КРВ_Превышен ком.рес. В	—	+	+	—	+	+	+
Превышен механический ресурс выключателя	КРВ_Превышен мех.рес. В	—	+	+	—	+	+	+
Превышен ресурс выключателя	КРВ_Превышен ресурс В	—	+	+	—	+	+	+
Сборка сигналов (СС)								
Сигнализация от ГЗ	СС / СС: ГЗ сигн	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Низкая изоляция ГЗ	СС / СС: Низ.изол. ГЗ	—	+	+	—	+	+	+
ГЗ заблокирована	СС / СС: ГЗ заблокирована	—	+	+	—	+	+	+
Внешнее отключение	СС / СС: Внеш. откл	—	+	+	—	+	+	+
Выходные цепи разобраны	СС / СС: Вых.цепи разобраны	—	+	+	—	+	+	+
БИ выведены	СС / СС: БИ выведены	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация цепей опер.тока	СС / СС: ОТ сигн	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ОТ цепей ГЗ	СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ОТ цепей сигнализации В	СС / СС: Неисп. ОТ сигн. В	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация цепей опер.тока НН	СС / СС: ОТ НН сигн	—	+	+	—	+	+	+
Превышение времени переключения КА	СС / СС: Прев. вр. пер. КА	—	+	+	—	+	+	+
Общий внешний сигнал	СС / СС: Общ. внеш. сигнал	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Вывод терминала								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-1_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-2_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 1 ст								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-3_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 2 ст								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-4_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ МТЗ 3 ст								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-5_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: МТЗ 1 ст на сигн								

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-6_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: МТЗ 2 ст на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-7_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: МТЗ 3 ст на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-8_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-9_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ТО на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-10_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛЗТ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-11_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-12_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗП на откл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-13_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЗОП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-14_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЗОП на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-15_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТК ЗДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-16_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТО РПН								

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-17_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ КЦН НН1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-18_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ КЦН НН2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-19_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-20_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ГЗсигн на откл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-21_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-22_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-23_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-24_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-25_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-26_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-27_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ								

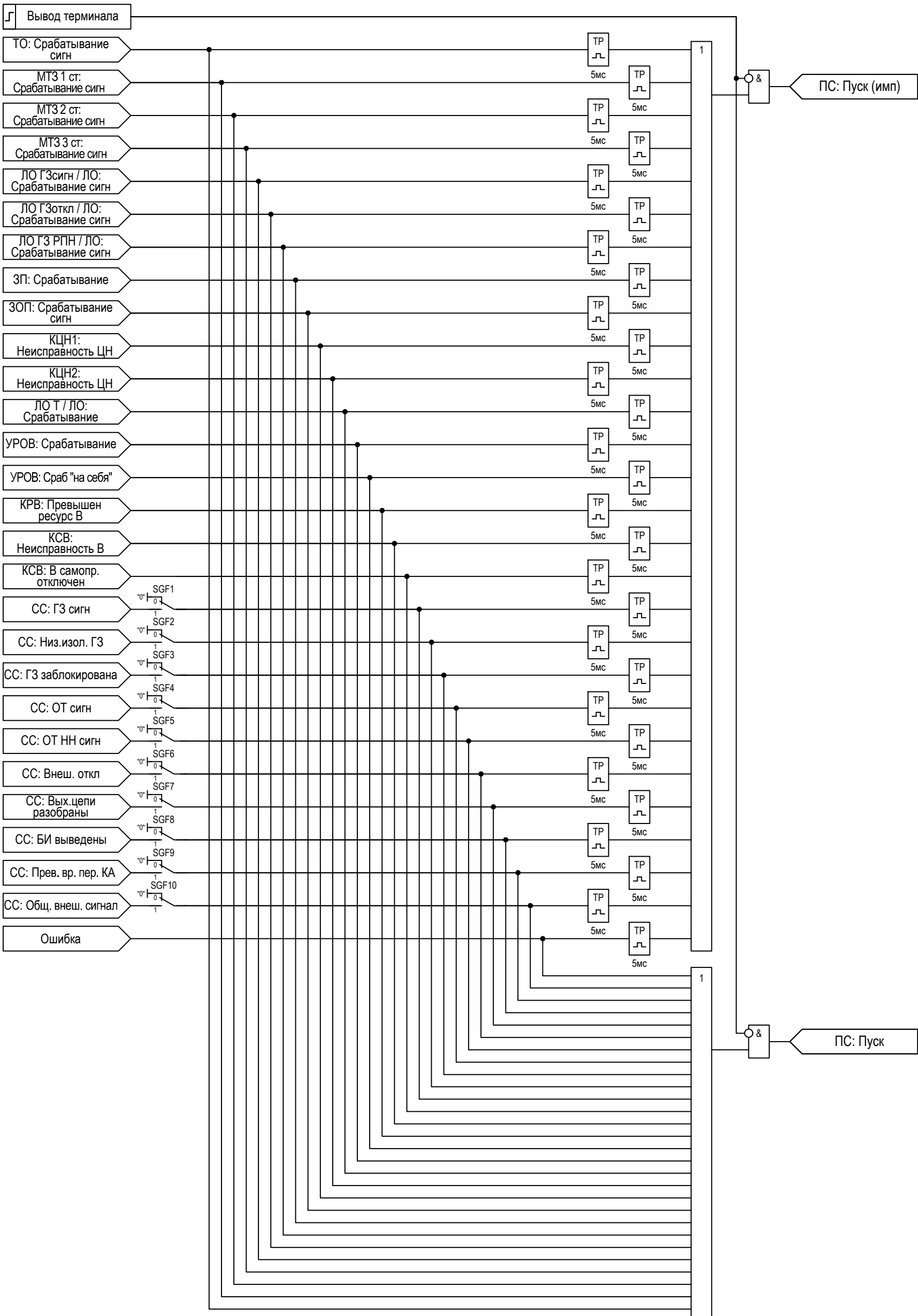
Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-28_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО Т / ЗАВР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-29_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО ВН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-30_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-31_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1 / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-32_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-33_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-34_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-35_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2 / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-36_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-37_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-38_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ УРОВ ВН								

Продолжение таблицы ??

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-39_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ КСВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-40_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ КП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-41_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ УВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-42_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ КА								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-43_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ПДС								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-44_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ПДС НКУ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-45_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКн: Сброс КРВ								
Оперативный сброс функции	Виртуальная кнопка_Опер. сброс	–	+	+	–	+	+	+

Приложение К
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]